



Pedro Valadao Carelli

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/0869469262114149>

ID Lattes: **0869469262114149**

Última atualização do currículo em 18/03/2025

Professor Associado da Universidade Federal de Pernambuco. Graduiu-se em Física pela Universidade de São Paulo (2003), obteve o título de Doutor em Física pela Universidade de São Paulo (2008), na área de sistemas dinâmicos e fenômenos não lineares em redes neurais biológicas. Realizou pós doutorado na Unité de Neurociences, Information et Compléxité do Centre National de la Recherche Scientifique (UNIC - CNRS) na França, onde trabalhou com experimentos in vivo, estudando fenômenos complexos no córtex visual primário (V1) e integrou o projeto europeu FACETS (Fast Analog Computing with Emergent Transient States), de pesquisa Europeia interdisciplinar entre Neurociências e Computação Neuromórfica. Trabalha em áreas de pesquisa envolvendo Física, Neurociência e Redes Neurais. Atua principalmente nos seguintes temas: sistemas dinâmicos, criticalidade, redes neurais biológicas, artificiais e híbridas, modelagem de neurônios e redes neurais, interação em tempo real entre computadores e redes neurais biológicas, sincronização de osciladores neurais e dinâmica de interação lateral no córtex visual primário. O trabalho experimental envolve técnicas de eletrofisiologia intracelular e extracelular com matrizes de eletrodos. Atua na formulação e gestão de política científica. Desde 2020 é Pró Reitor de Pesquisa e Inovação da UFPE. Em 2024 foi coordenador do colégio de Pró Reitores de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação das Universidades Federais. Coordena o projeto de Implantação do Parque Tecnológico da UFPE. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Pedro Valadao Carelli 

Nome em citações bibliográficas

CARELLI, P. V.; Carelli, Pedro; Pedro
CARELLI; Carelli, Pedro V.; Pedro V.
Carelli; CARELLI, PEDRO V.; CARELLI, PEDRO
VALADÃO

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/0869469262114149>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-5666-9606>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro
de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.
Av. Professor Luiz Freire, s/n
Cidade Universitária
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21267616
URL da Homepage: <http://www.df.ufpe.br/>

Formação acadêmica/titulação

2003 - 2008

Doutorado em Física.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Título: Modelagem estocástica de neurônios e
sua interação em tempo real com neurônios
biológicos. 🧠, Ano de obtenção: 2008.
Orientador: 👤 Reynaldo Daniel Pinto.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

1999 - 2003

Graduação em Bacharelado em Física.
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.

Pós-doutorado

2008 - 2010

Pós-Doutorado.
Centre National de la Recherche Scientifique,
CNRS, França.
Bolsista do(a): Centre National de la Recherche
Scientifique, CNRS, França.

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2010 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Associado, Regime:
Dedicação exclusiva.

Atividades

07/2020 - Atual

Direção e administração, Pró Reitoria de
Pesquisa e Inovação.

Cargo ou função
Pró Reitor de Pesquisa e Inovação.

10/2019 - 06/2020

Direção e administração, Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação.

Cargo ou função
Diretor de Pesquisa.

06/2018 - 10/2019

Direção e administração, Centro de Ciências
Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Chefe do Departamento de Física.

11/2014 - 06/2018

Direção e administração, Reitoria.

Cargo ou função
Presidente/Coordenador da Comissão de Ética
no Uso de Animais em Ensino e
Pesquisa(CEUA).

Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos e Tecnologias Associadas ? Parqtel, PARQTEL, Brasil.

Vínculo institucional

2021 - Atual

Vínculo: Membro so conselho consultivo,
Enquadramento Funcional: Membro do
conselho consultivo

Projetos de pesquisa

2024 - Atual

Propriedades emergentes na dinâmica cortical.

Descrição: Bolsa de produtividade em Pesquisa.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.

2023 - Atual

CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
MULTIUSUÁRIA DE PESQUISA DE AMBIENTES
CONTROLADOS PARA EXPERIMENTAÇÃO
ANIMAL E LABORATÓRIOS DE
BIOSSEGURANÇA

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.
Financiador(es): Financiadora de Estudos e
Projetos - Auxílio financeiro.

2022 - Atual

Propriedades emergentes em sistemas neurais

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Auxílio financeiro.

2022 - Atual

Consolidação e ampliação da infraestrutura
multiusuária de pesquisa em áreas prioritárias
da UFPE.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.
Financiador(es): Financiadora de Estudos e
Projetos - Auxílio financeiro.

2022 - Atual

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS DA UFPE
2021 - AV02

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.
Financiador(es): Financiadora de Estudos e
Projetos - Auxílio financeiro.

2021 - 2024

Física de sistemas complexos em neurociência.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Bolsa.

2021 - 2023

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS DA UFPE
2021

Descrição: CH. PÚB. MCTI/FINEP/FNDCT/AÇÃO
TRANSVERSAL - SOS EQUIPAMENTOS 2021
AV101.21.0154.00.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.
Financiador(es): Financiadora de Estudos e
Projetos - Auxílio financeiro.

2020 - 2022

Infraestrutura e expertise de pesquisa para
enfrentamento do novo corona virus

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.
Financiador(es): Ministério da Educação -
Auxílio financeiro.

2020 - Atual

Programa institucional de mestrado e
doutorado acadêmico para a Inovação da
Universidade Federal de Pernambuco

Descrição: Chamada CNPq Nº 12/2020 -
Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico
para Inovação - MAI/DAI.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Bolsa.

2019 - 2022

Neurociência Computacional e de Sistemas

Descrição: APQ-0642-1.05/18.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli - Integrante
/ Mauro Copelli - Coordenador.

2019 - 2020

Produtividade em pesquisa 2019 - PROPESQ-
UFPE

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.

2019 - Atual

CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA
PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DA UFPE
(CIPESQUFPE)

Descrição: AMPLIAR A INFRAESTRUTURA DE
PESQUISA, EM SETORES ESTRATÉGICOS DA
UFPE, DE MODO A CONTRIBUIR COM O
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO,
TECNOLOGICO, HUMANO E SOCIAL DAS
REGIÕES N E NE NO PAÍS. 01.19.0158.00.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -

Coordenador.
Financiador(es): Financiadora de Estudos e
Projetos - Auxílio financeiro.

2019 - Atual

MANUTENÇÃO MULTIUSUÁRIA E COLEÇÕES
DA UFPE

Descrição: 01.19.0171.00.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.
Financiador(es): Financiadora de Estudos e
Projetos - Auxílio financeiro.

2018 - 2020

Produtividade em pesquisa 2018 - PROPESQ-
UFPE

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.

2016 - Atual

CONSOLIDAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO,
AMPLIAÇÃO E INOVAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DA PESQUISA NA UFPE

Descrição: CHAMADA PÚBLICA
MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2014.
01.18.0111.01.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador.
Financiador(es): Financiadora de Estudos e
Projetos - Auxílio financeiro.

2015 - 2019

FACEPE - APQ-0826- 1.05/15 - ASSINATURAS
DE CRITICALIDADE E SINCRONIZAÇÃO
ANTECIPADA EM SISTEMAS CORTICAIS E
SUBCORTICAIS

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli -
Coordenador / Mauro Copelli - Integrante.
Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
- Auxílio financeiro.

2015 - 2018

CAPES PVE - Dinâmica e Sincronização de
Circuitos Cerebrais

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a)
Mauro Copelli Lopes da Silva em 19/02/2016.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli - Integrante / Mauro Copelli - Coordenador / Fernanda Selingardi Matias - Integrante / Claudio R. Mirasso - Integrante.

Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Auxílio financeiro.

2014 - Atual

MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DE PESQUISA
CONSOLIDADA DA UFPE

Descrição: 01.14.0145.05 CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli - Coordenador.

Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos - Auxílio financeiro.

2013 - 2016

CNPq - Edital Universal 14/2013 - Apoio ao Laboratório de Neurociência Computacional e Experimental

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Mauro Copelli Lopes da Silva em 19/02/2016.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli - Integrante / Mauro Copelli - Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

2013 - Atual

AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO NA
INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DA UFPE

Descrição: 01.13.0215.07 CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 02/2010.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli - Coordenador.

Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos - Auxílio financeiro.

2013 - Atual

INOVAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Descrição: 01.13.0227.07 CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2011.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli - Coordenador.

Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos - Auxílio financeiro.

2011 - 2015

Padrões e Informação em Sistemas Biológicos e Clássicos

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli - Integrante / Mauro Copelli - Coordenador.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2011 - 2013

Edital Universal 14/2011:

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Mauro Copelli Lopes da Silva em 09/12/2013.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli - Integrante / Copelli, Mauro - Coordenador.

2010 - 2021

CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PESQUISA E POS-GRADUAÇÃO DA UFPE

Descrição: 01.10.0495.08 CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008.

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli - Coordenador.

Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos - Auxílio financeiro.

Projetos de desenvolvimento

2023 - Atual

Centro de Inovação do Agreste de Pernambuco

Descrição: Implantação de um centro de inovação nas áreas de materiais e tecnologia no Campus Agreste da UFPE.

Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli - Coordenador.

Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos - Auxílio financeiro.

2022 - Atual

Implantação do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Pernambuco - Parque TeC UFPE

Descrição: Implantação do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Pernambuco - Parque TeC UFPE.
Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli - Coordenador.
Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos - Auxílio financeiro.

Revisor de periódico

2006 - Atual

Periódico: Journal of Neurophysiology (0022-3077)

2012 - Atual

Periódico: Plos One

2015 - Atual

Periódico: Brazilian Journal of Physics

2015 - Atual

Periódico: Neural Plasticity (Online)

2019 - Atual

Periódico: eLife

2020 - Atual

Periódico: PHYSICAL REVIEW LETTERS

2021 - Atual

Periódico: PHYSICAL REVIEW E

2021 - Atual

Periódico: EPJ Special Topics

Áreas de atuação

1.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia.

2.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia/Especialidade: Modelagem de Sistemas Biológicos.

3.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Bioengenharia/Especialidade: Processamento de Sinais Biológicos.

4.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Biofísica / Subárea: Biofísica de Processos e Sistemas.

5.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Fisiologia / Subárea: Fisiologia de Órgãos e Sistemas/Especialidade: Neurofisiologia.

6.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Física da Matéria Condensada.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Francês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 26 Total de citações: 488 Data: 10/02/2025

Carelli, Pedro V

SCOPUS

Total de trabalhos: 26 Total de citações: 482 Data: 13/10/2024

Pedro V. Carelli

Outras

Total de trabalhos: 28 Total de citações: 721 Data: 01/09/2024

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

★ CASTRO, DANIEL M. ; FELICIANO, THAÍS ; DE VASCONCELOS, NIVALDO A. P. ; SOARES-CUNHA, CARINA ; COIMBRA, BARBARA ; RODRIGUES, ANA JOÃO ; **Carelli, Pedro V.** ; **Copelli, Mauro** . In and Out of Criticality? State-Dependent Scaling in the Rat Visual Cortex. PRX Life, v. 2, p. 023008, 2024.

2.

JUNGSMANN, RAFAEL M. ; FELICIANO, THAÍS ; AGUIAR, LEANDRO A. A. ; SOARES-CUNHA, CARINA ; COIMBRA, BARBARA ; RODRIGUES, ANA JOÃO ; **Copelli, Mauro** ; MATIAS, FERNANDA S. ; DE VASCONCELOS, NIVALDO A. P. ; **Carelli, Pedro V.** . State-dependent complexity of the local field potential in the primary visual cortex. Physical Review E **JCR**, v. 110, p. 014402, 2024.

3.

SERAFIM, FELIPE ; CARVALHO, TAWAN T. A. ; **Copelli, Mauro** ; **Carelli, Pedro V.** . Maximum-entropy-based metrics for quantifying critical dynamics in spiking neuron data. Physical Review E **JCR**, v. 110, p. 024401, 2024. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1

4.

LEANDRO, C. G. ; RODRIGUES, C. ; **CARELLI, P. V.** ; SANTOS, C. M. . Rebuilding an agenda for Brazilian science and technology. LANCET **JCR**, v. 401, p. 642-643, 2023.

5.

TCHAIKOVSKY, IGOR ; LUCENA, MARILIA MARINHO ; ANDRADE DA COSTA, BELMIRA-LARA DA SILVEIRA ; GARCIA-CAIRASCO, NORBERTO ; **Carelli, Pedro V.** ; CAIRRAO, MARCELO . Behavior and electrophysiological effects on striatum-nigra circuit after high frequency stimulation. Relevance to Parkinson and epilepsy. INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE **JCR**, v. 133, p. 523-531, 2023.

6.

DE ALMEIDA, LEANDRO ; **Carelli, Pedro V.** ; CAVALCANTI, NARA GUALBERTO ; DO NASCIMENTO, JOSÉ-DIAS ; FELINTO, DANIEL . Quantifying political influence on COVID-19 fatality in Brazil. PLoS One **JCR**, v. 17, p. e0264293, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 11 | SCOPUS

13

7.

★ LOTFI, NASTARAN ; FELICIANO, THAÍS ; AGUIAR, LEANDRO A. A. ; SILVA, THAIS PRISCILA LIMA ; CARVALHO, TAWAN T. A. ; ROSSO, OSVALDO A. ; [Copelli, Mauro](#) ; MATIAS, F. S. ; [CARELLI, P. V.](#) . Statistical complexity is maximized close to criticality in cortical dynamics. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 103, p. 012415, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 14 | [SCOPUS](#) 12

8.

DALLA PORTA, LEONARDO ; CASTRO, DANIEL M. ; [Copelli, Mauro](#) ; [Carelli, Pedro V.](#) ; MATIAS, FERNANDA S. . Feedforward and feedback influences through distinct frequency bands between two spiking-neuron networks. Physical Review E **JCR**, v. 104, p. 054404, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

9.

CARVALHO, TAWAN T. A. ; FONTENELE, ANTONIO J. ; GIRARDI-SCHAPPO, MAURICIO ; FELICIANO, THAÍS ; AGUIAR, LEANDRO A. A. ; SILVA, THAIS P. L. ; DE VASCONCELOS, NIVALDO A. P. ; [Carelli, Pedro V.](#) ; [Copelli, Mauro](#) . Subsampled Directed-Percolation Models Explain Scaling Relations Experimentally Observed in the Brain. Frontiers in Neural Circuits **JCR**, v. 14, p. 576727, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 38 | [SCOPUS](#) 31

10.

AGUIAR, LEANDRO A.A. ; DE VASCONCELOS, NIVALDO A P ; TUNES, GABRIELA CHIUFFA ; FONTENELE, ANTONIO J. ; DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA, ROMILDO ; REYES, MARCELO BUSSÓTTI ; [Carelli, Pedro V.](#) . Low-cost open hardware system for behavioural experiments simultaneously with electrophysiological recordings. HardwareX **JCR**, v. x, p. e00132, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 1

11.

CARLOS, FRANCISCO-LEANDRO P. ; UBIRAKITAN, MACIEL-MONTEIRO ; RODRIGUES, MARCELO CAIRRÃO ARAUJO ; AGUILAR-DOMINGO, MOISÉS ; HERRERA-GUTIÉRREZ, EVA ; GÓMEZ-AMOR, JESUS ; [Copelli, Mauro](#) ; [Carelli, Pedro V.](#) ; MATIAS, FERNANDA S. . Anticipated synchronization in human EEG data: Unidirectional causality with negative phase lag. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 102, p. 032216, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 12 | [SCOPUS](#) 11

12.

LOTFI, NASTARAN ; FONTENELE, ANTONIO J. ; FELICIANO, THAÍS ; AGUIAR, LEANDRO A. A. ; DE VASCONCELOS, NIVALDO A. P. ; SOARES-CUNHA, CARINA ; COIMBRA, BARBARA ; RODRIGUES, ANA JOÃO ; SOUSA, NUNO ; [Copelli, Mauro](#) ; [Carelli, Pedro V.](#) . Signatures of brain criticality unveiled by maximum entropy analysis across cortical states. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 102, p. 012408, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 10

13.

★ FONTENELE, A. J. ; VASCONCELOS, N. A. P. ; FELICIANO, T. ; AGUIAR, L. A. A. ; SOARES-CUNHA, C. ; COIMBRA, B. ; DALLA-PORTA, L. ; RIBEIRO, S. ; RODRIGUES, A. J. ; SOUSA, N. ; [CARELLI, P. V.](#) ; [COPELLI, M.](#) . Criticality between cortical states. PHYSICAL REVIEW

14.

DALLA-PORTA, L. ; MATIAS, F. S. ; SANTOS, A. J. ; ALONSO, A. ; **Pedro V. Carelli** ; [COPELLI, M.](#) ; MIRASSO, C. R. . Exploring the Phase-Locking Mechanisms Yielding Delayed and Anticipated Synchronization in Neuronal Circuits. FRONTIERS IN SYSTEMS NEUROSCIENCE **JCR**, v. 13, p. 41, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 9 | [SCOPUS](#) 11

15.

MELO, L. B. A. ; PALACIOS, G. F. R. ; **Carelli, Pedro V.** ; ACIOLI, L. H. ; LEITE, J. R. R. ; MIRANDA, M. H. . Deterministic chaos in an ytterbium-doped mode-locked fiber laser. OPTICS EXPRESS **JCR**, v. 26, p. 13686, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 14 | [SCOPUS](#) 13

16.

MATIAS, FERNANDA S. ; **Carelli, Pedro V.** ; MIRASSO, CLAUDIO R. ; [Copelli, Mauro](#) . Anticipated synchronization in neuronal circuits unveiled by a phase-response-curve analysis. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 95, p. 052410, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 15 | [SCOPUS](#) 15

17.

MIRASSO, CLAUDIO R. ; **CARELLI, P. V.** ; PEREIRA, TIAGO ; MATIAS, F. S. ; [Copelli, Mauro](#) . Anticipated and zero-lag synchronization in motifs of delay-coupled systems. CHAOS **JCR**, v. 27, p. 114305, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 11 | [SCOPUS](#) 13

18.

★ GERARD-MERCIER, F. ; **Carelli, Pedro V.** ; Pananceau, Marc ; TRONCOSO, X. ; FREGNAC, Y. . Synaptic Correlates of Low-Level Perception in V1. The Journal of Neuroscience **JCR**, v. 36, p. 3925-3942, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 24 | [SCOPUS](#) 24

19.

MATIAS, FERNANDA S. ; [GOLLO, LEONARDO L.](#) ; **CARELLI, P. V.** ; MIRASSO, CLAUDIO R. ; [COPELLI, M.](#) . Inhibitory loop robustly induces anticipated synchronization in neuronal microcircuits. PHYSICAL REVIEW. E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS (PRINT) **JCR**, v. 94, p. 042411, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 13 | [SCOPUS](#) 13

20.

[REYES, M. B.](#) ; **Carelli, Pedro** ; [SARTORELLI, J. C.](#) ; [PINTO, R. D.](#) . A Modeling Approach on Why Simple Central Pattern Generators Are Built of Irregular Neurons. Plos One **JCR**, v. 10, p. e0120314, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 7 | [SCOPUS](#) 9

21.

Matias, Fernanda ; **Carelli, Pedro V.** ; Mirasso, Claudio ; **COPELLI, M.** . Self-Organized Near-Zero-Lag Synchronization Induced by Spike-Timing Dependent Plasticity in Cortical Populations. Plos One **JCR**, v. 10, p. e0140504, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 20 | **SCOPUS** 20

22.

★ MATIAS, FERNANDA S. ; **GOLLO, LEONARDO L.** ; **Carelli, Pedro V.** ; BRESSLER, STEVEN L. ; **Copelli, Mauro** ; MIRASSO, CLAUDIO R. . Modeling positive Granger causality and negative phase lag between cortical areas. Neuroimage (Orlando, Fla. Print) **JCR**, v. 99, p. 411-418, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 45 | **SCOPUS** 45

23.

MATIAS, F. S. ; **GOLLO, L. L.** ; **Carelli, Pedro V.** ; **Copelli, Mauro** ; MIRASSO, CLAUDIO R. . Anticipated synchronization in neuronal network motifs. AIP Conference Proceedings, v. 1510, p. 210, 2013. **Citações:** **SCOPUS** 1

24.

BROCHINI, L. ; **CARELLI, P. V.** ; **PINTO, R. D.** . Single Synapse Information Coding in Intraburst Spike Patterns of Central Pattern Generator Motor Neurons. JOURNAL OF NEUROSCIENCE **JCR**, v. 31, p. 12297-12306, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 14 | **SCOPUS** 16

25.

Matias, Fernanda ; **Carelli, Pedro** ; Mirasso, Claudio ; **Copelli, Mauro** . Anticipated synchronization in a biologically plausible model of neuronal motifs. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 84, p. 021922, 2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 50 | **SCOPUS** 50

26.

CARELLI, P. V. ; REYES, M. B. ; SARTORELLI, J. C. ; **PINTO, R. D.** . A whole cell stochastic model reproduces the irregularities found in the membrane potential of bursting neurons. JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY **JCR**, v. 94, p. 1169-1179, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 27 | **SCOPUS** 27

Capítulos de livros publicados

1.

Frégnac, Yves ; Fournier, Julien ; Gérard-Mercier, Florian ; Monier, Cyril ; Pananceau, Marc ; **Carelli, Pedro** ; Troncoso, Xoana . The Visual Brain: Computing Through Multiscale Complexity. Research and Perspectives in Neurosciences. 1ed.: Springer International Publishing, 2016, v. , p. 43-57.

2.

Fregnac, Yves ; Baudot, Pierre ; Chavane, Frédéric ; Lorenceau, Jean ; Marre, Olivier ; Monier, Cyril ; Pananceau, Marc ; **Carelli, Pedro V.** ; Sadoc, Gerard . Multiscale Functional Imaging in V1 and Cortical Correlates of Apparent Motion. In: Uwe J. Ilg and Guillaume S. Masson. (Org.). Dynamics of Visual Motion Processing. 1ed. New York: Springer US, 2010, v. , p. 73-93.

3.

FREGNAC, Y. ; **CARELLI, P. V.** ; PANANCEAU, M. ; MONIER, C. . Stimulus-driven Coordination of Cortical Cell Assemblies and Propagation of Gestalt Belief in V1. In: Christoph von der Malsburg ; William A. Phillips ; Wolf Singer. (Org.). Dynamic Coordination in the Brain. 1ed. Cambridge: MIT Press, 2010, v. , p. 169-.

Textos em jornais de notícias/revistas

1.

CARELLI, P. V.; GUERRA, J. R. F. . Um futuro mais inovador para Pernambuco.
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/opinioao/2023/11/um-futuro-mais-inovador-para-pernambuco.html>.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

MATIAS, F.S. ; **Pedro V. Carelli** ; MIRASSO, C. R. ; **COPELLI, M.** . Inhibitory Feedback Loop Induces Anticipated Synchronization in Neuronal Networks. In: 2012 International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications NOLTA2012, 2014, Palma. IEICE Proceeding Series. Tóquio: IEICE, 2012. v. 1. p. 636-639.

2.

MATIAS, F. S. ; **GOLLO, L. L.** ; **CARELLI, P. V.** ; **COPELLI, M.** ; MIRASSO, C. R. . Anticipated synchronization in neuronal network motifs. In: PHYSICS, COMPUTATION, AND THE MIND ADVANCES AND CHALLENGES AT INTERFACES: Proceedings of the 12th Granada Seminar on Computational and Statistical Physics, 2013, La Herradura. v. 1510. p. 210.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

Pedro V. Carelli. Accessing signatures of criticality in neuronal data using maximum entropy models. In: CNS 2024, 2024, Natal. CNS 2024, 2024.

2.

CARELLI, PEDRO V. Accessing signatures of criticality in neuronal data using maximum entropy models. In: COMPENG 2022, 2022. 2022 IEEE Workshop on Complexity in Engeneering, 2022.

3.

CARELLI, PEDRO V. Critical cells in the primary visual cortex. In: COMPENG 2022, 2022. COMPENG 2022, 2022.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

Pedro V. Carelli. Complexity is maximized close to the criticality between ordered and disordered cortical states. In: CNS 2024, 2024, Natal. CNS 2024, 2024.

2.

MATIAS, F.S. ; Carelli, Pedro V. ; MIRASSO, C. R. ; COPELLI, M. . Anticipated synchronization and spike timing dependent plasticity work synergistically to determine the network dynamics. In: Neuroscience 2016, 2016, San Diego. ., 2016.

3.

MIRASSO, C. R. ; MATIAS, F.S. ; COPELLI, M. ; Carelli, Pedro V. ; MARTINEZ, L. . Anticipated Synchronization in neuronal populations: the case of the cat primary visual system. In: Neuroscience 2016, 2016, San Diego. ., 2016.

4.

COPELLI, M. ; MATIAS, F.S. ; Carelli, Pedro V. ; MIRASSO, C. R. . Inhibitory loop robustly induces anticipated synchronization in neuronal microcircuits. In: Neuroscience 2016, 2016, San Diego. ., 2016.

5.

MATIAS, F.S. ; GOLLO, L. L. ; Carelli, Pedro V. ; COPELLI, M. ; MIRASSO, C. R. . Reconstructing the directionality of coupling between cortical populations with negative phase lag. In: 24th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2015, 2015. BMC Neuroscience, 2015. v. 16. p. 166.

6.

MATIAS, F.S. ; MILLAN, A. P. ; MARTINEZ, L. ; CANALS, S. ; Carelli, Pedro V. ; COPELLI, M. ; MIRASSO, C. R. . On the basic mechanisms of anticipated synchronization in neuronal circuits. In: 24th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2015, 2015. BMC Neuroscience, 2015. v. 16. p. 167.

7.

GERARD-MERCIER, F. ; **Pedro V. Carelli** ; Pananceau, Marc ; Baudot, P. ; TRONCOSO, X. ; FREGNAC, Y. . A saccadic view of the ?silent surround? of visual cortical receptive fields. In: Neuroscience 2014, 2014, Washington. Neuroscience Meeting Planner,, 2014. v. 1. p. 818.19/FF18.

8.

MATIAS, F.S. ; **GOLLO, L. L.** ; **CARELLI, P. V.** ; **COPELLI, M.** ; Mirasso, Claudio . Anticipated synchronization in neuronal motifs. In: Twenty Second Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2013, 2013, Paris. BMC Neuroscience, 2013. v. 14. p. 275-275.

9.

MATIAS, F.S. ; **CARELLI, P. V.** ; MIRASSO, C. R. ; **COPELLI, M.** . The interplay between STDP rules and anticipated synchronization in the organization of neuronal networks. In: Twenty Second Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2013, 2013, Paris. BMC Neuroscience, 2013. v. 14. p. 71.

10.

CARELLI, P. V. ; MATIAS, F. S. ; **COPELLI, M.** ; Mirasso, Claudio . The role of STDP and anticipated synchronization in the connectivity of neuronal populations. In: Neuroscience 2013, 2013, San Diego. Neuroscience Meeting Planner, 2013. p. 678.08/MMM19.

11.

MATIAS, F. S. ; **GOLLO, L. L.** ; **CARELLI, P. V.** ; BRESSLER, S. L. ; **COPELLI, M.** ; Mirasso, Claudio . Phase difference does not predict directional influence in a model of cortico-cortical master-slave networks. In: Neuroscience 2013, 2013, San Diego. Neuroscience Meeting Planner, 2013. p. 707.12/E45.

12.

PANANCEAU, M. ; **CARELLI, P. V.** ; GERARD-MERCIER, F. ; YAVUZ, E. ; MONIER, C. ; FREGNAC, Y. . Propagation of ?network belief? in cat V1 revealed by apparent motion.. In: Neuroscience 2011, 2011, Washington. Neuroscience Meeting Planner, 2011.

13.

GERARD-MERCIER, F. ; **CARELLI, P. V.** ; PANANCEAU, M. ; DARET, A. ; FREGNAC, Y. . New insights on the dynamic cortical association field in the cat primary visual cortex.. In: 8th IBRO World Congress of Neuroscience, 2011, Florença. Program of the 8th IBRO World Congress of Neuroscience, 2011.

14.

CARELLI, P. V. ; PANANCEAU, M. ; MONIER, C. ; FREGNAC, Y. . Mapping collinear subthreshold facilitation using sparse apparent motion noise. In: Neuroscience 2010, 2010, San Diego. Neuroscience 2010 Abstract Viewer, 2010.

15.

CARELLI, P. V.; PANANCEAU, M. ; KOPISOVA, I. ; FREGNAC, Y. . Mapping the horizontal synaptic association field with apparent motion in the cat visual cortex. In: Neuroscience 2009, 2009, Chicago. Abstract Viewer/Itinerary Planner. Society for Neuroscience, 2009. Online., 2009.

16.

PINTO, R. D. ; FORLIM, C. G. ; **CARELLI, P. V.** . A nonlinear approach to the information processing using intervals between electric organ discharges of the weakly electric fish *Gymnotus carapo*. In: Neuroscience 2007, 2007, San Diego. Abstract Viewer/Itinerary Planner. Society for Neuroscience, 2007. Online., 2007.

17.

CARELLI, P. V.; **SARTORELLI, J. C.** ; **PINTO, R. D.** . Stochastic hodgekin-huxley type models implemented in dynamic clamp: interacting models and stomatogastric nervous system neurons to produce hybrid central pattern generators. In: Neuroscience 2007, 2007, Chicago. Abstract Viewer/Itinerary Planner. Society for Neuroscience, 2007. Online., 2007.

18.

MARIN, B. ; **CARELLI, P. V.** ; REYES, M. B. ; **PINTO, R. D.** . Noise-induced deterministic chaos in realistic models of bursting neurons. In: Neuroscience 2007, 2007, San Diego. Abstract Viewer/Itinerary Planner. Society for Neuroscience, 2007. Online., 2007.

19.

CARELLI, P. V.; REYES, M. B. ; SELVERTON, A. I. ; **SARTORELLI, J. C.** ; **PINTO, R. D.** . A whole cell microscopic stochastic modeling of ion channels reproduces the low dimensional dynamics and sensitivity to initial conditions found in the macroscopic membrane potential of living neurons. In: Neuroscience Meeting, 2004, San Diego. Abstract Viewer/Itinerary Planner. Society for Neuroscience, 2004. Online.. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2004.

Apresentações de Trabalho

1.

GERARD-MERCIER, F. ; **CARELLI, P. V.** ; DARET, A. ; PANANCEAU, M. ; FREGNAC, Y. . APPARENT MOTION NOISE AS A FUNCTIONAL PROBE OF THE DYNAMIC ASSOCIATION FIELD IN VISUAL CORTICAL NEURONS. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.

CARELLI, P. V.; PANANCEAU, M. ; KOPISOVA, I. ; FREGNAC, Y. . Mapping the horizontal synaptic association field with apparent motion in the cat visual cortex. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.

PINTO, R. D. ; FORLIM, C. G. ; **CARELLI, P. V.** . A nonlinear approach to the information processing using intervals between electric organ discharges of the weakly electric fish *Gymnotus carapo*. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

CARELLI, P. V.; PINTO, R. D. . Rhythm Generation in Hybrid Central Pattern Generators: Interfacing Stochastic Hodgkin-Huxley type models with Stomatogastric Nervous System neurons. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

MARIN, B. ; **CARELLI, P. V.** ; REYES, M. B. ; PINTO, R. D. . Noise-induced deterministic chaos in realistic models of bursting neurons. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

CARELLI, P. V.; SARTORELLI, J. C. ; PINTO, R. D. . Stochastic hodgekin-huxley type models implemented in dynamic clamp: interacting models and stomatogastric nervous system neurons to produce hybrid central pattern generators. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.

CARELLI, P. V.. A whole cell stochastic model reproduces the irregularities found in the membrane potential of isolated living neurons. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

8.

CARELLI, P. V.; PINTO, R. D. . Chaos versus stochasticity in neural activity. 2004. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

9.

CARELLI, P. V.; REYES, M. B. ; SELVERTON, A. I. ; SARTORELLI, J. C. ; PINTO, R. D. . A whole cell microscopic stochastic modeling of ion channels reproduces the low dimensional dynamics and sensitivity to initial conditions found in the macroscopic membrane potential of living neurons. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções bibliográficas

1.

Pedro V. Carelli. Relatório sobre fomento à ciência e tecnologia no Brasil. Brasília: ANDIFES, 2022 (Relatório técnico de política de ciência, tecnologia e inovação).

Programas de computador sem registro

1.

CARELLI, P. V.. Algoritmo de promediação de sinais neurais. 2017.

Patentes e registros

Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos

1.

AGUIAR, L. A. A. ; NASCIMENTO, M. A. ; **Carelli, Pedro V. ; Pedro V. Carelli** ; NOGUEIRA, R. A. . DISPENSADOR DE PELETES ALIMENTARES IMPLEMENTADO EM PLATAFORMA DE HARDWARE DE MICROCONTROLADOR. 2017, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020170148521, título: "DISPENSADOR DE PELETES ALIMENTARES IMPLEMENTADO EM PLATAFORMA DE HARDWARE DE MICROCONTROLADOR" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 10/07/2017

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

Pedro V. Carelli. Participação em banca de Miguel Alejandro Molina Ceron. Redes funcionais, estrutura modular e padrões entre estados corticais.. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Carelli, Pedro V.; SOUZA, R. E.; DINIZ, P. R. B.. Participação em banca de GABRIELA DOS SANTOS LUCAS E SILVA. SISTEMAS INTELIGENTES PARA DIAGNÓSTICO NÃO INVASIVO DA DOENÇA DE ALZHEIMER USANDO IMAGENS MRI. 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

Carelli, Pedro V.. Participação em banca de Marília Marinho. Análise da entropia de pacientes epiléticos refratários com e sem descargas epileptiformes.. 2019. Dissertação (Mestrado em Pos-Graduação em Neurociências) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

Carelli, Pedro V.. Participação em banca de Jheniffer Janice Gonsalves. Modelo de Oscilações Críticas com Conexões de Longo Alcance. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

Carelli, Pedro V.. Participação em banca de Daniel Miranda Castro. Causalidade de Granger bidirecional via bandas de frequência distintas em redes de neurônios Izhikevich. 2019.

6.

Carelli, Pedro V.. Participação em banca de THAÍS FELICIANO SILVA. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO COLETIVO DE NEURÔNIOS DO CÓRTEX ATRAVÉS DE MODELOS DE MÁXIMA ENTROPIA.. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

Pedro V. Carelli. Participação em banca de ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA. ALTERAÇÕES SENSORIAIS VISUAIS EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

Carelli, Pedro V.. Participação em banca de Rebeca Cabral de Novaes. Efeitos de Incêndios Florestais sobre a Distribuição Etária em Florestas Heterogêneas. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

Pedro V. Carelli. Participação em banca de Rafael Magalhães Jungmann. STATE DEPENDENT COMPLEXITY OF LOCAL FIELD POTENTIALS IN THE PRIMARY VISUAL CORTEX. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Pedro V. Carelli. Participação em banca de Felipe Assis Costa Serafim. ACESSANDO CRÍTICIDADE NA ATIVIDADE NEURAL A PARTIR DE MODELOS DE MÁXIMA ENTROPIA. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

Pedro V. Carelli. Participação em banca de Thais Feliciano Silva. Multiple signatures of criticality explored on V1 neuronal activity.. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

CARELLI, PEDRO V. Participação em banca de IGOR TCHAIKOVSKY MELLO DE OLIVEIRA. CARACTERIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA DO EFEITO DA ESTIMULAÇÃO ACÚSTICA BINAURAL NÃO-PERIÓDICA EM PACIENTES EPILEPTICOS E CONTROLES SAUDÁVEIS.. 2022. Tese (Doutorado em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

CARELLI, PEDRO V. Participação em banca de Antonio Jorge Fontenele Neto. Criticalidade e estados corticais. 2019. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

CARELLI, PEDRO V. Participação em banca de Alfredo João dos Santos Neto. Sincronização antecipada em microcircuitos neuronais: de osciladores de fase a modelos baseados em condutância. 2018.

7.

CARELLI, PEDRO V. Participação em banca de Victor Hugo de Holanda Cavalcanti. Estudo de processos de empacotamento e desempacotamento de arames em cavidades tridimensionais. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

Carelli, Pedro V.. Participação em banca de Jorge Lenin Fernández Díaz. EVOLUÇÃO DA COOPERAÇÃO, METABOLISMO E SUA RELAÇÃO COM A EMERGÊNCIA DA MULTICELULARIDADE. 2017. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

SANTOS, A. A.; MAIA, L. M. S. S.; RODRIGUES, M. C. A.; CALCAGNOTTO, M. E.; **Carelli, Pedro V..** Participação em banca de THAYS KALLYNE MARINHO DE SOUZA. INTERAÇÃO NUTRIÇÃO-AGENTES ANESTÉSICOS: EFEITOS ELETROFISIOLÓGICOS SOBRE A DEPRESSÃO ALASTRANTE CORTICAL EM RATOS ADULTOS. 2015. Tese (Doutorado em Nutrição) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

Carelli, Pedro V.; SILVA FILHO, A. C. R.; **COPELLI, M.;** LEITE, J. R. R.; ORIA, M.. Participação em banca de Bruno Nogueira de Souza Medeiros. Collective phenomena in networks of electronic neurons. 2015. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

Carelli, Pedro V.; LEITE, J. R. R.; SILVA FILHO, A. C. R.; CAMPOS, P. R. A.; HERNANDEZ-GARCIA, E.. Participação em banca de Fernanda Selingardi Matias. Anticipated synchronization in neuronal circuits.. 2014. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

Gléria, IM; CAMPOS, P. R. A.; **Carelli, Pedro V.;** LYRA, M. L.. Participação em banca de Elder de Souza Claudino. Efeitos topológicos em sistemas biológicos. 2013. Tese (Doutorado em Física da Matéria Condensada) - Universidade Federal de Alagoas.

13.

COPELLI, M.; SILVA FILHO, A. C. R.; **PINTO, R. D.;** **Carelli, Pedro V.;** VASCONCELOS, G. L.. Participação em banca de Tiago Lins Ribeiro. Análise de padrões e modelos de subamostragem para avalanches neuronais de ratos em comportamento livre. 2013. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

14.

RIBEIRO, S.T.G.; SILVA, R.H.; QUEIROZ, C.M.T.; **REYES, M. B.;** **Pedro V. Carelli.** Participação em banca de HINDIAEL AERAF BELCHIOR. OSCILAÇÕES TETA NO HIPOCAMPO DO RATO DURANTE TAREFA DE TOMADA DE DECISÃO ESPACIAL. 2013. Tese (Doutorado em Psicobiologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Qualificações de Doutorado

1.

Carelli, Pedro V.. Participação em banca de .. Exame Geral de Doutorado do Programa de pós-graduação em Física - UFPE. 2016. Exame de qualificação (Doutorando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Mestrado

1.

Pedro V. Carelli. Participação em banca de Lavínia Mitiko Takarabe. From Population to Place Coding: Mechanistic Insights into the transformation of ITD representation along the auditory pathway. 2024. Exame de qualificação (Mestrando em Neurociência e Cognição) - Universidade Federal do ABC.

2.

Carelli, Pedro V.. Participação em banca de JUSCIAANE CHACON VIEIRA. INTERFACE CÉREBRO-MAQUINA UTILIZANDO O EEG HUMANO: MOVENDO UM AVATAR NUM AMBIENTE VIRTUAL UTILIZANDO ATIVIDADE ELÉTRICA DO CÉREBRO. 2017. Exame de

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

Pedro V. Carelli; REYES, MARCELO BUSSOTTI; CASTELLANO, G.. Comissão Julgadora do Concurso da UFABC de área Neurociência, subárea Neurociência Teórica e Computacional (Opção 4) (Edital nº 009 2024). 2024. Universidade Federal do ABC.

2.

ALFONSO, N. F. C.; TORT, A. B. L.; CAMARGO, R. Y.; **CARELLI, P. V.**; KOBERLE, R.; **REYES, M. B.**. Concurso para provimento de cargo de professor Adjunto. Área: Cognição. Subárea: Neurociência Teórica e Computacional. 2014. Universidade Federal do ABC.

3.

CUNHA, B. C.; **CARELLI, P. V.**; PADRON, E.. Seleção para provimento de cargo de Professor Temporário do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco.. 2011. Universidade Federal de Pernambuco.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

CNS 2024. Accessing signatures of criticality in neuronal data using maximum entropy models. 2024. (Congresso).

2.

Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física 2023. Signatures of criticality in cortical ongoing activity assessed by maximum entropy models.. 2023. (Congresso).

3.

COMPENG 2022. Accessing signatures of criticality in neuronal data using maximum entropy models. 2022. (Congresso).

4.

Neuroscience 2009. V1. 2009. (Congresso).

5.

2nd International Neuroscience Symposium of Natal. Rhythm Generation in Hybrid Central Pattern Generators: Interfacing Stochastic Hodgkin-Huxley type models with Stomatogastric Nervous System neurons. 2007. (Congresso).

6.

Neuroscience 2007. Stochastic. 2007. (Congresso).

7.

DINCON 2005 - IV Congresso Temático de Dinâmica, Controle e Aplicações. Modelagem estocástica e análise não-linear da atividade de neurônios isolados. 2005. (Congresso).

8.

1st International Neuroscience Symposium of Natal. Chaos X Stochasticity, In neural behavior. 2004. (Congresso).

9.

8th Tamagawa Dynamic Brain Forum. 2004. (Congresso).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

CARELLI, PEDRO V. I Workshop: SIRIUS para a Ciência do Nordeste. 2023. (Congresso).

2.

Pedro V. Carelli. V Congresso Regional da Sociedade Brasileira de Biofísica - simpósio Física e Neurociências. 2019. (Congresso).

3.

Pedro V. Carelli; VASCONCELOS, N. A. P. . Neurophys. 2019. (Congresso).

4.

Pedro V. Carelli; VASCONCELOS, N. A. P. ; **COPELLI, M. .** Neurobucano. 2018. (Congresso).

5.

Carelli, Pedro V.. Curso de Verão do Departamento de Física. 2014. (Congresso).

6.

Carelli, Pedro V.. Curso de Eletrofisiologia Oleg Krasilnikov. 2014. (Congresso).

7.

Carelli, Pedro V.. Curso de Eletrofisiologia Oleg Krasilnikov. 2013. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

Henrique Linhares da Cunha. .. Início: 2025. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.

Abdias Sergio Callejas Icuna. .. Início: 2024. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

3.

Leyvison Mateus Roque de Oliveira. .. Início: 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Iniciação científica

1.

KAUANY ALLYCE RODRIGUES DE LIMA. Modelos de máxima entropia fenomenológicos para o estudo de populações neurais. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

Dissertação de mestrado

1.

Miguel Alejandro Molina Ceron. Redes funcionais, estrutura modular e padrões entre estados corticais. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

2.

Francisco Leandro Pontes Carlos. Análise da conectividade em circuitos neuronais.. 2020. Dissertação (Mestrado em Física da Matéria Condensada) - Universidade Federal de Alagoas, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Pedro Valadao Carelli.

3.

 Daniel Miranda Castro. Causalidade de Granger bidirecional via bandas de frequência distintas em redes de neurônios Izhikevich. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

4.

Eugenio Candeias. Análise espectral do tratamento via LTP em ratos com epilepsia induzida. 2019. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Pedro Valadao Carelli.

5.

 Thais Feliciano Silva. Análise do Comportamento Coletivo de Neurônios do Córtex através de Modelos de Máxima Entropia.. 2018. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

6.

Igor Tchaikovsky Mello de Oliveira. Estimulação elétrica de alta frequência no estriado e seu efeito sobre o comportamento e potencial evocado na via estriado-nigral. 2017. Dissertação (Mestrado em Pós-Graduação em Neurociências) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Pedro Valadao Carelli.

7.

 Antonio Jorge Fontenele Neto. Implementação de um protocolo experimental para o estudo de propriedades de resposta visual de neurônios do córtex visual primário (V1) em ratos utilizando matrizes de eletrodos.. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade

Tese de doutorado

1.

 Felipe Assis Costa Serafim. ACESSANDO CRITICALIDADE NA ATIVIDADE NEURAL A PARTIR DE MODELOS DE MÁXIMA ENTROPIA. 2024. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

2.

 Rafael Jungman. STATE DEPENDENT COMPLEXITY OF LOCAL FIELD POTENTIALS IN THE PRIMARY VISUAL CORTEX. 2024. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

3.

 Thais Feliciano Silva. Multiple signatures of criticality explored on V1 neuronal activity. 2023. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

4.

 Antonio Jorge Fontenele Neto. Criticalidade e estados corticais. 2019. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

5.

Leandro Álvaro de Alcântar Aguiar. SINCRONIZAÇÃO DE FASE ENTRE ÁREAS CORTICAIS DURANTE UMA TAREFA COMPORTAMENTAL DE CONTAGEM DE TEMPO. 2019. Tese (Doutorado em Biociência Animal) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Pedro Valadao Carelli.

6.

Fernanda Selingardi Matias. Anticipated synchronization in neuronal circuits. 2014. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Pedro Valadao Carelli.

Supervisão de pós-doutorado

1.

Nastaran Lotfi. 2020. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Pedro Valadao Carelli.

2.

Nivaldo Antonio Portela de Vasconcelos. 2017. Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Pedro Valadao Carelli.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Igor Tchaikovsky Mello de Oliveira. Sistemas Anticonvulsivantes Endógenos: Estudo Eletrofisiológico dos Núcleos da Base em Ratos. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Biomedicina) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

Iniciação científica

1.

Maria Amanda Pérez de Oliveira. Curvas de resposta e faixa dinâmica em modelos de redes neuronais. 2024. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Biomédica) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

2.

Thais Priscila Lima Silva. .. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Biomedicina) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

3.

Thais Priscila Lima Silva. Medidas de variabilidade nos disparos de populações neuronais durante a depressão alastrante cortical.. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Biomedicina) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

4.

João Victor Moreira Cardoso. Estudo do Impacto da Subamostragem na Determinação dos Expoentes Críticos das Avalanches Neuronais. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

5.

6.

Daniel Miranda Castro. Efeito das sinapses elétricas (Gap-Junctions) entre neurônios inibitórios na determinação da conectividade em redes corticais com plasticidade.. 2017. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

7.

Thais Feliciano Silva. Medidas de propagação de ondas de atividade no córtex visual primário. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

8.

Igor Tchaikovsky Mello de Oliveira. Sistemas Anticonvulsivantes Endógenos: Estudo da Atividade Neuronal dos Núcleos da Base em Ratos. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Biomedicina) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

9.

THIAGO CONRADO DE VASCONCELOS. AQUISIÇÃO E ANÁLISE DE SINAIS NEURAIS. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Pedro Valadao Carelli.

Inovação

Patente

1.

AGUIAR, L. A. A. ; NASCIMENTO, M. A. ; **Carelli, Pedro V. ; Pedro V. Carelli** ; NOGUEIRA, R. A. . DISPENSADOR DE PELETES ALIMENTARES IMPLEMENTADO EM PLATAFORMA DE HARDWARE DE MICROCONTROLADOR. 2017, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020170148521, título: "DISPENSADOR DE PELETES ALIMENTARES IMPLEMENTADO EM PLATAFORMA DE HARDWARE DE MICROCONTROLADOR" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 10/07/2017

Programa de computador sem registro

1.

Projeto de desenvolvimento tecnológico

2022 - Atual

Implantação do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Pernambuco - Parque TeC UFPE

Descrição: Implantação do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Pernambuco - Parque TeC UFPE.
Situação: Em andamento; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Pedro Valadao Carelli - Coordenador.
Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos - Auxílio financeiro.

Educação e Popularização de C & T

Artigos

Artigos completos publicados em periódicos

1.

LEANDRO, C. G. ; RODRIGUES, C. ; **CARELLI, P. V.** ; SANTOS, C. M. . Rebuilding an agenda for Brazilian science and technology. LANCET **JCR**, v. 401, p. 642-643, 2023.

Textos em jornais de notícias/revistas

1.

CARELLI, P. V.; GUERRA, J. R. F. . Um futuro mais inovador para Pernambuco.
<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/opinioao/2023/11/um-futuro-mais-inovador-para-pernambuco.html>.